



Kapitel 3: Vereinfachung Boolescher Funktionen

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$



Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \overline{x_2}x_1x_0 + x_2x_1x_0$

$$= (\overline{x_2} + x_2)x_1x_0$$
$$= x_1x_0$$

Beispiel 2:

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \underbrace{\overline{x_3}\overline{x_2}\overline{x_1}x_0}_{\text{green}} + \underbrace{\overline{x_3}\overline{x_2}x_1x_0}_{\text{blue}} + \underbrace{x_3\overline{x_2}x_1x_0}_{\text{green}} + \underbrace{\overline{x_3}\overline{x_2}\overline{x_1}x_0}_{\text{red}} + \underbrace{\overline{x_3}\overline{x_2}x_1x_0}_{\text{yellow}}$$

Handwritten annotations above the terms:

- Green: $x_3 x_1 x_0$
- Blue: $x_3 \overline{x_2} x_0$
- Red: $\overline{x_3} \overline{x_2} x_0$
- Yellow: $\overline{x_2} x_1 x_0$

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$



Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$

$$= (\bar{x}_2 + x_2) x_1 x_0$$

$$= x_1 x_0$$

Beispiel 2:

$$\begin{aligned} f(x_3, x_2, x_1, x_0) &= x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ &= x_3 \bar{x}_2 x_0 + \end{aligned}$$

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$



Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$

$$= (\bar{x}_2 + x_2) x_1 x_0$$

$$= x_1 x_0$$

Beispiel 2:

$$\begin{aligned} f(x_3, x_2, x_1, x_0) &= x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ &= x_3 \bar{x}_2 x_0 + x_3 x_1 x_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \end{aligned}$$

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$



Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$

$$= (\bar{x}_2 + x_2) x_1 x_0$$

$$= x_1 x_0$$

Beispiel 2:

$$\begin{aligned} f(x_3, x_2, x_1, x_0) &= x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ &= x_3 \bar{x}_2 x_0 + x_3 x_1 x_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_0 + \end{aligned}$$

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$



Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$

$$= (\bar{x}_2 + x_2) x_1 x_0$$

$$= x_1 x_0$$

Beispiel 2:

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0$$

$$= x_3 \bar{x}_2 x_0 + x_3 x_1 x_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0$$

Vereinfachung Boolescher Funktionen

Resolutionsregel: $ab + a\bar{b} = a(b + \bar{b}) = a1 = a$

Beispiel 1: $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0$

$$= (\bar{x}_2 + x_2) x_1 x_0$$

$$= x_1 x_0$$

Beispiel 2:

$$\begin{aligned} f(x_3, x_2, x_1, x_0) &= x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ &= \underbrace{x_3 \bar{x}_2 x_0}_{\text{yellow}} + \underbrace{x_3 x_1 x_0}_{\text{green}} + \underbrace{\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0}_{\text{green}} + \underbrace{\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_0}_{\text{yellow}} + \underbrace{\bar{x}_2 x_1 x_0}_{\text{green}} \\ &= \bar{x}_2 x_0 + x_3 x_1 x_0 \end{aligned}$$

Minimalpolynom

Disjunktive Form

- Polynom = DF = Sum of products (SoP)
- Sei M ein Polynom für $f: B^n \rightarrow B^1$
- M heißt **Minimalpolynom** (für f), wenn es kein Polynom geringerer Länge für f gibt.
- Die *Länge eines Polynoms* ist definiert als die Anzahl der Literale, die es enthält

$$2x^2 + x - 1$$
$$(2 \cdot x \cdot x) + (x) + (-1)$$
$$\bar{x}_i x_0 + x_1$$

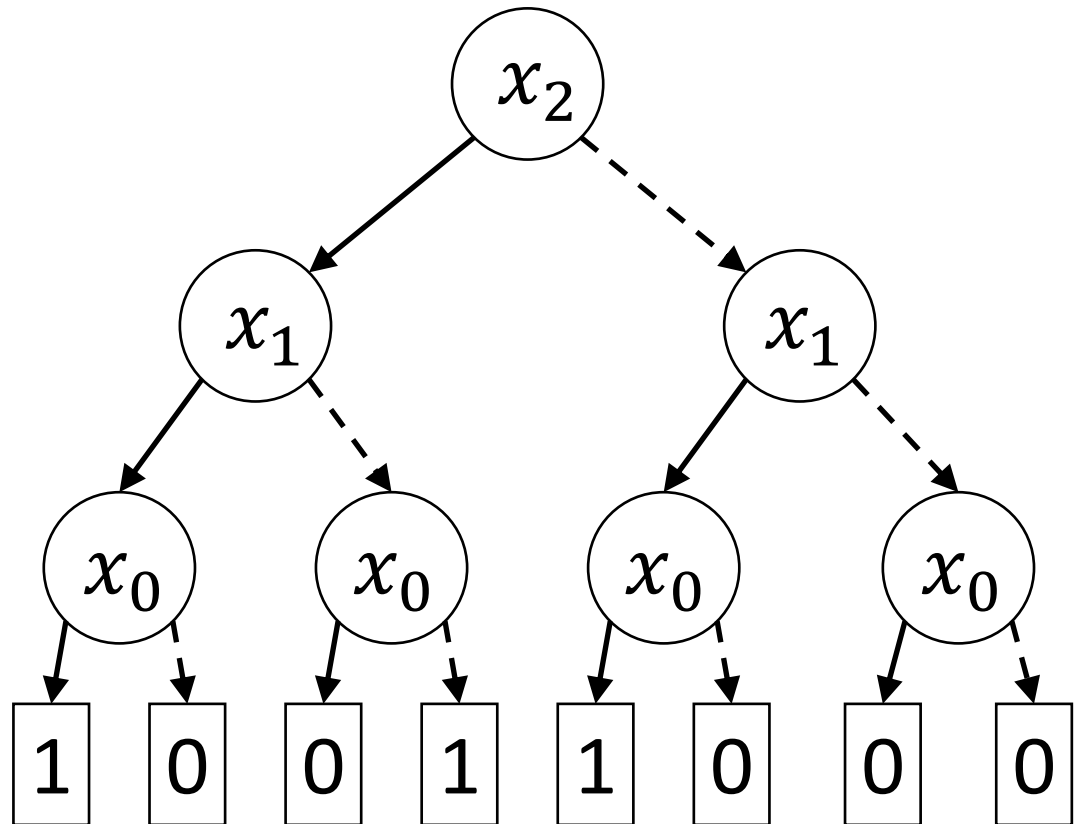
Abschnitt 3.1

OBDDs und Vereinfachung

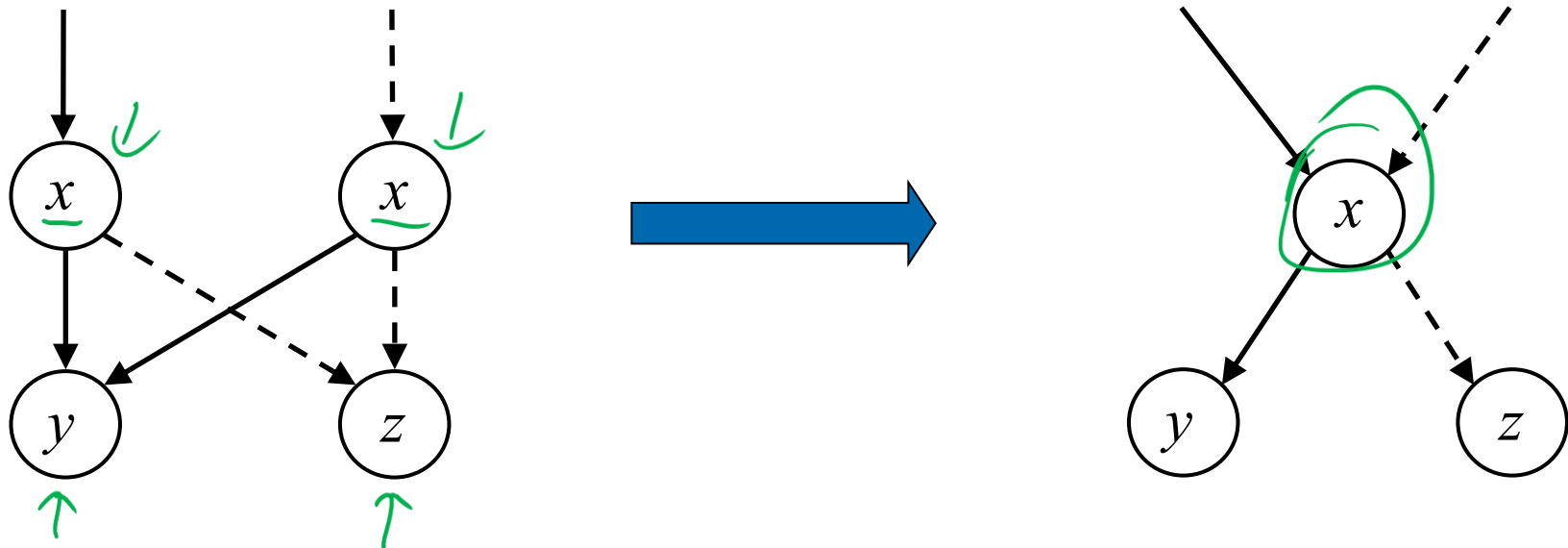
- ▶ Grundoperationen zur Vereinfachung von OBDDs
- ▶ Relevanz der Variablenordnung
- ▶ ~~Vergleich zu Quine McCluskey~~

Wiederholung: Funktion als Entscheidungsbaum

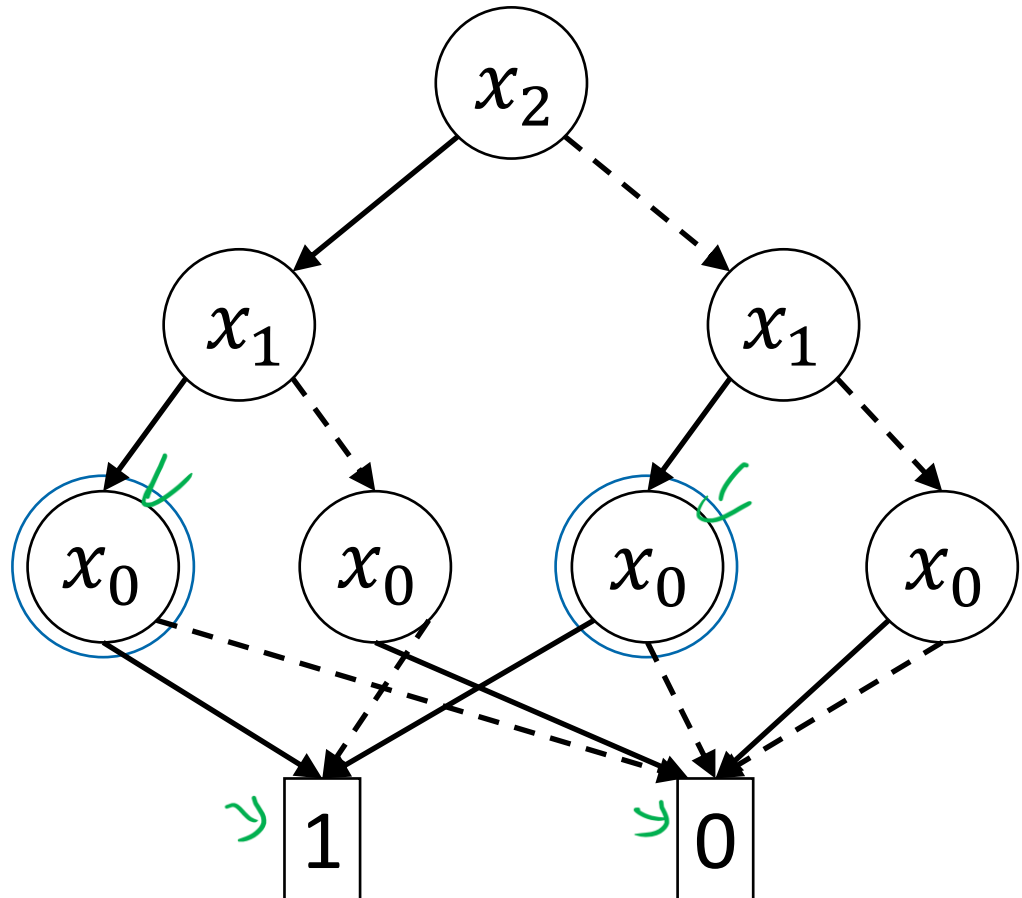
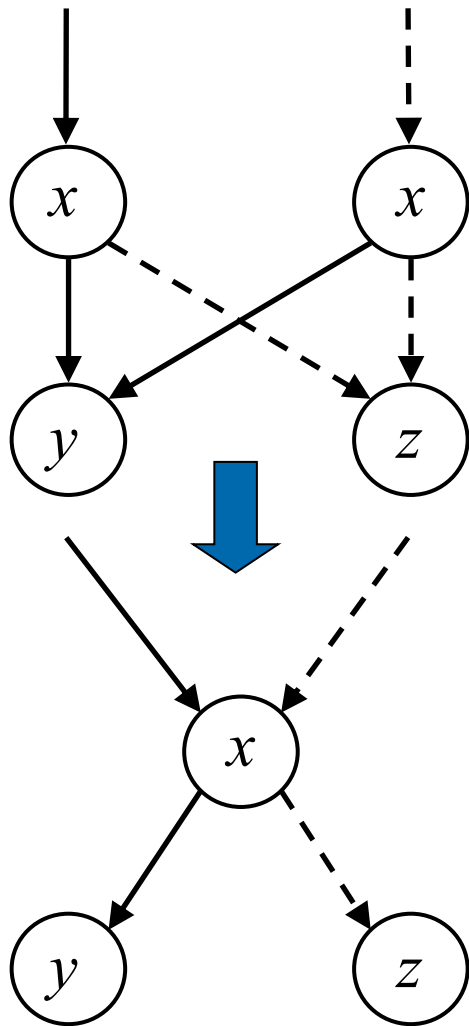
x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



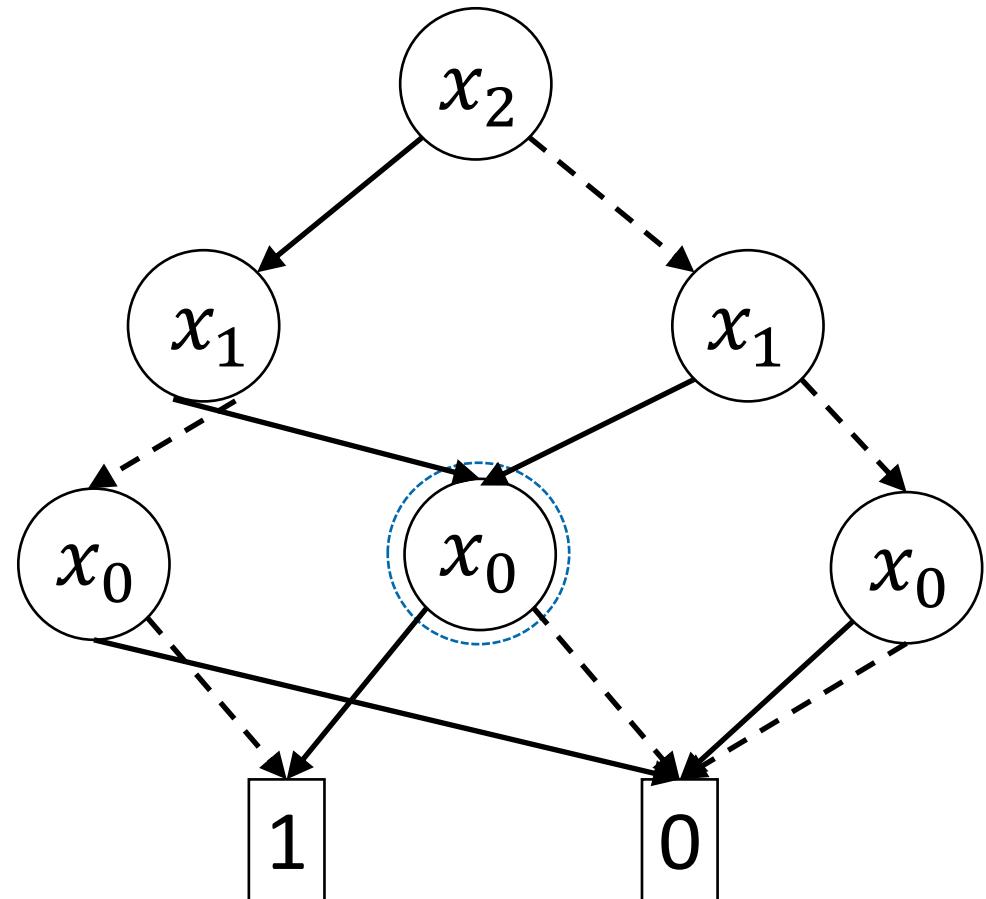
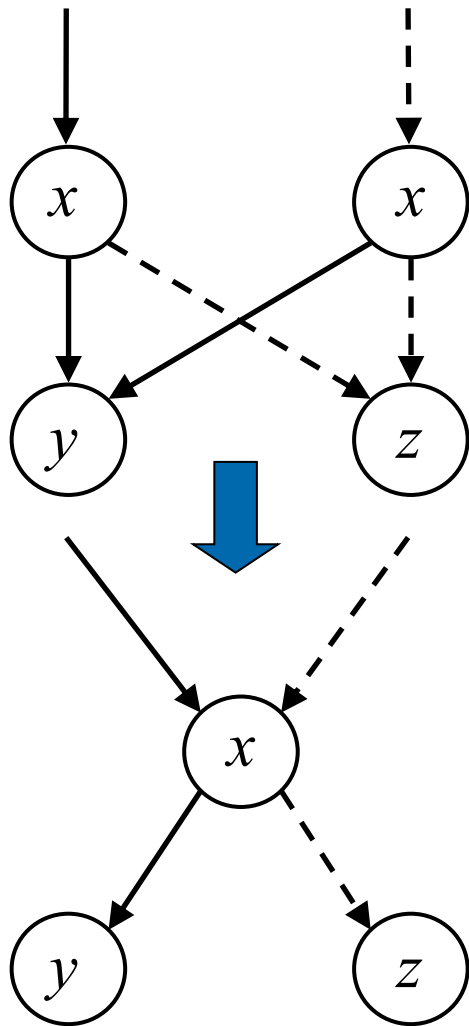
1. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Verjüngung (4-3 Regel)



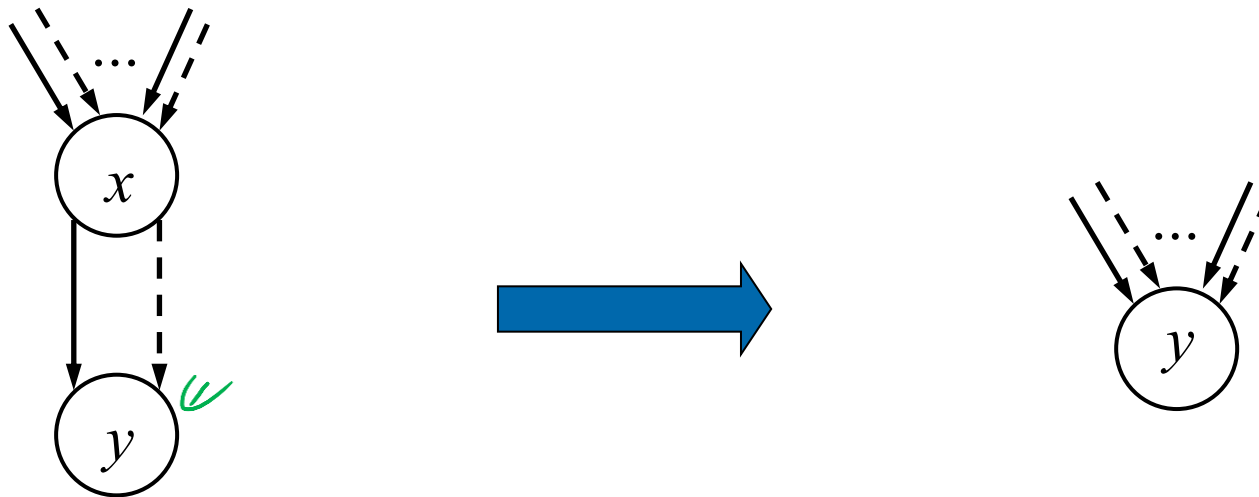
1. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Verjüngung (4-3 Regel)



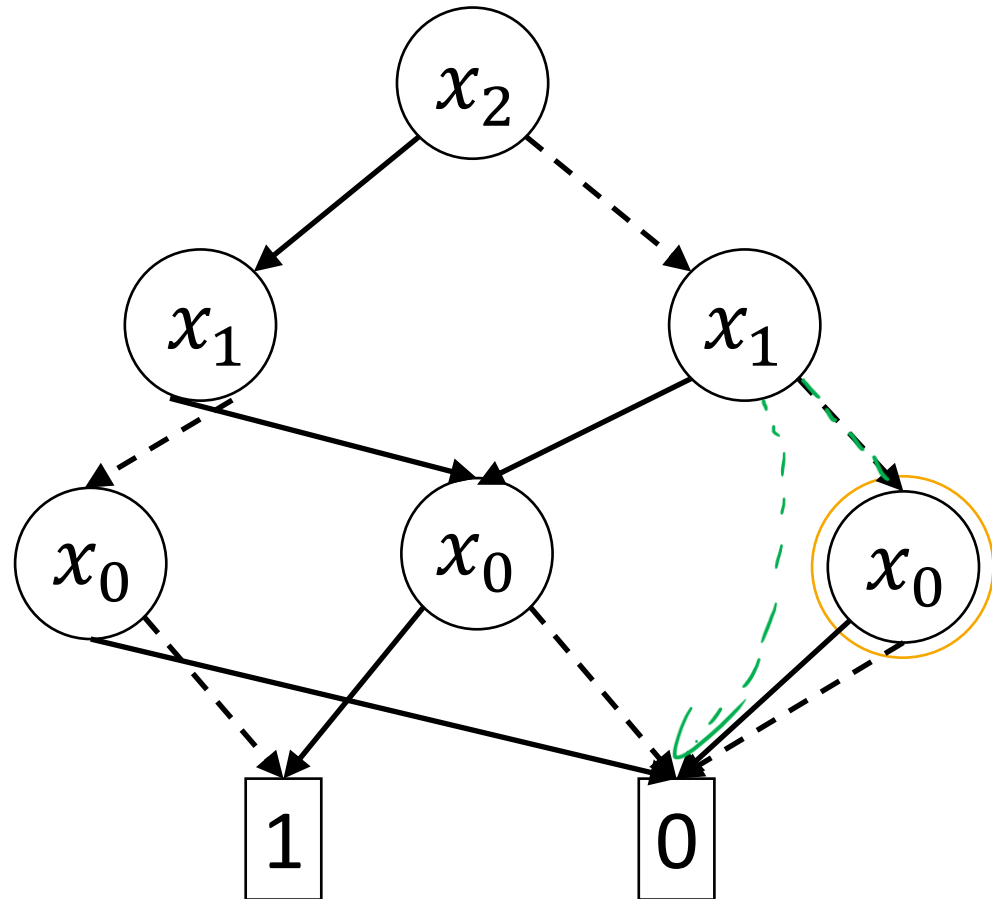
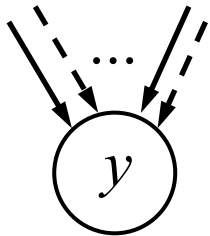
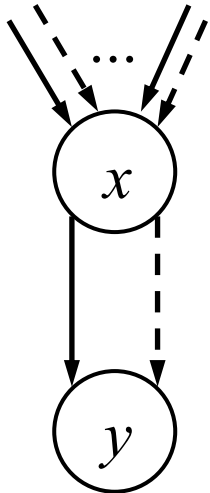
1. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Verjüngung (4-3 Regel)



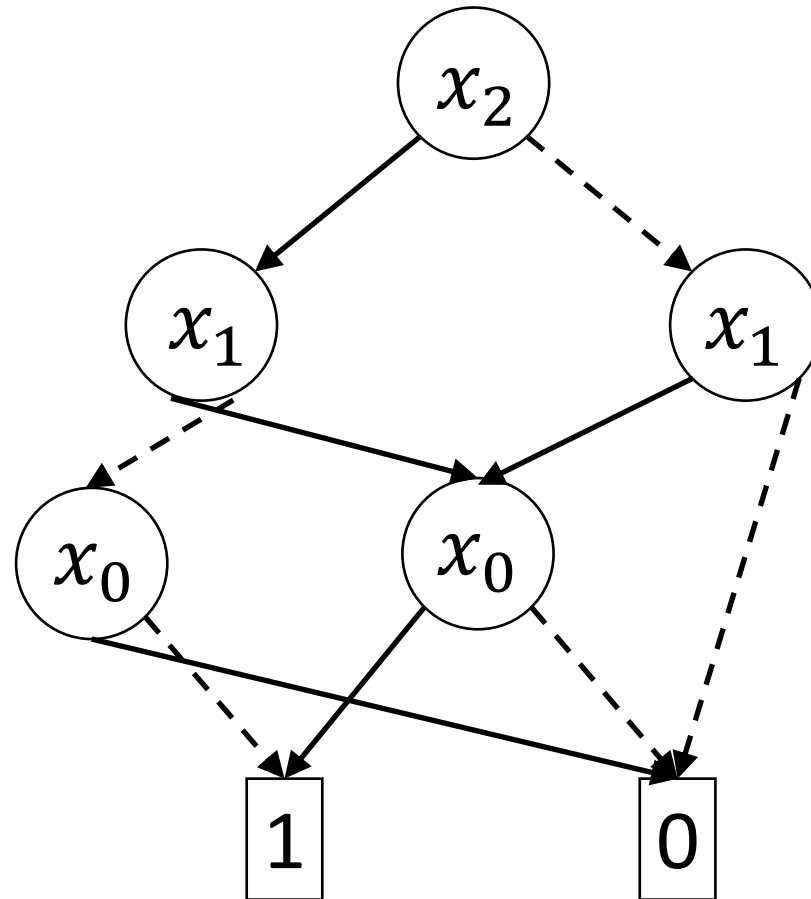
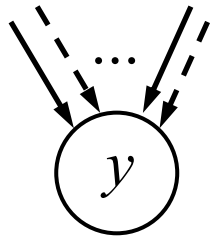
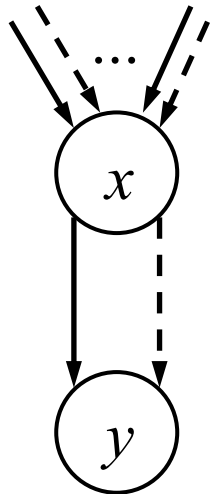
2. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Elimination (2-1 Regel)



2. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Elimination (2-1 Regel)



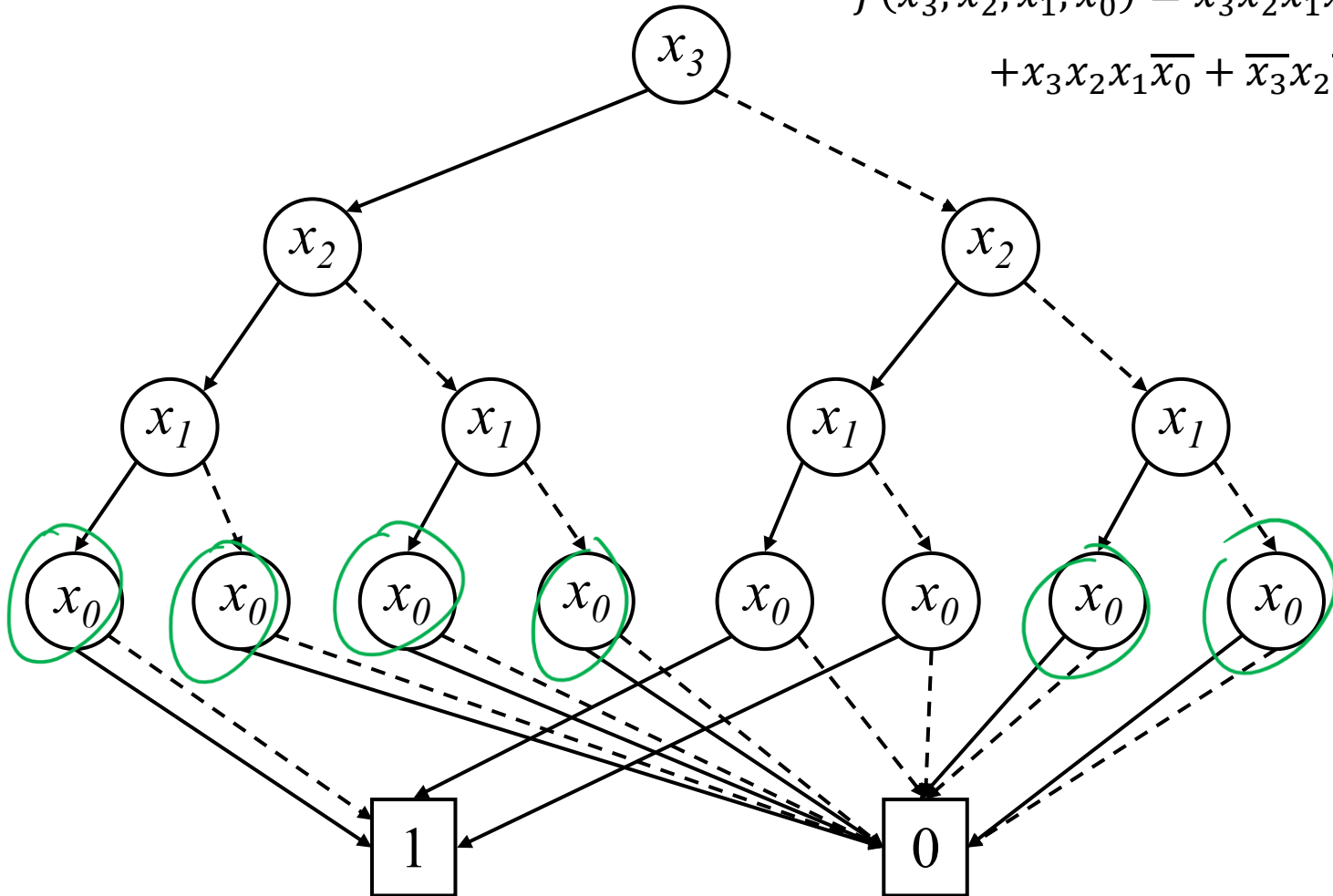
2. Grundoperation zur Vereinfachung von OBDDs: Elimination (2-1 Regel)



Beispiel für OBDD

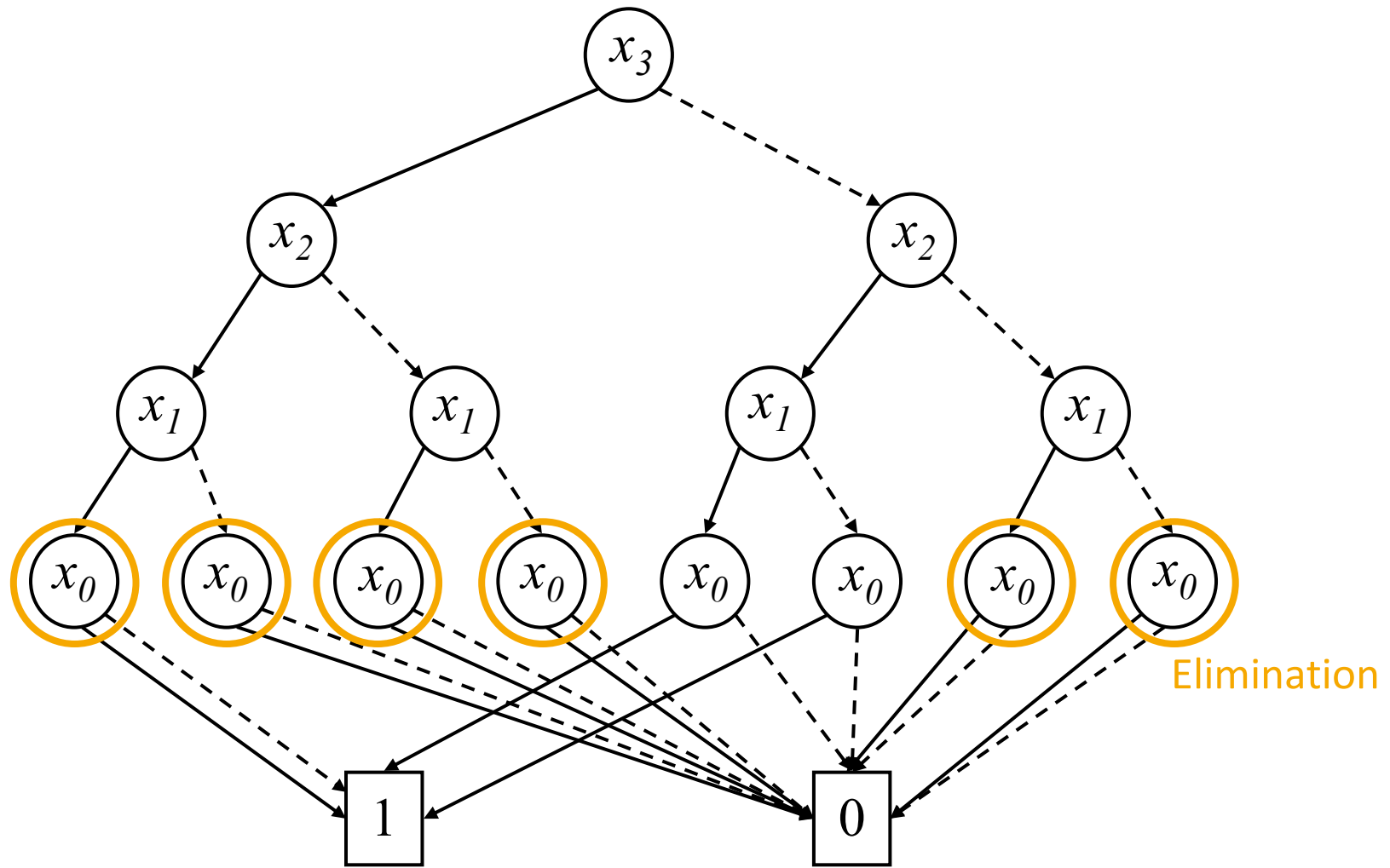
(Variablenordnung $x_3 < x_2 < x_1 < x_0$)

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3x_2x_1x_0 + \overline{x_3}x_2x_1x_0 \\ + x_3x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2\overline{x_1}x_0$$



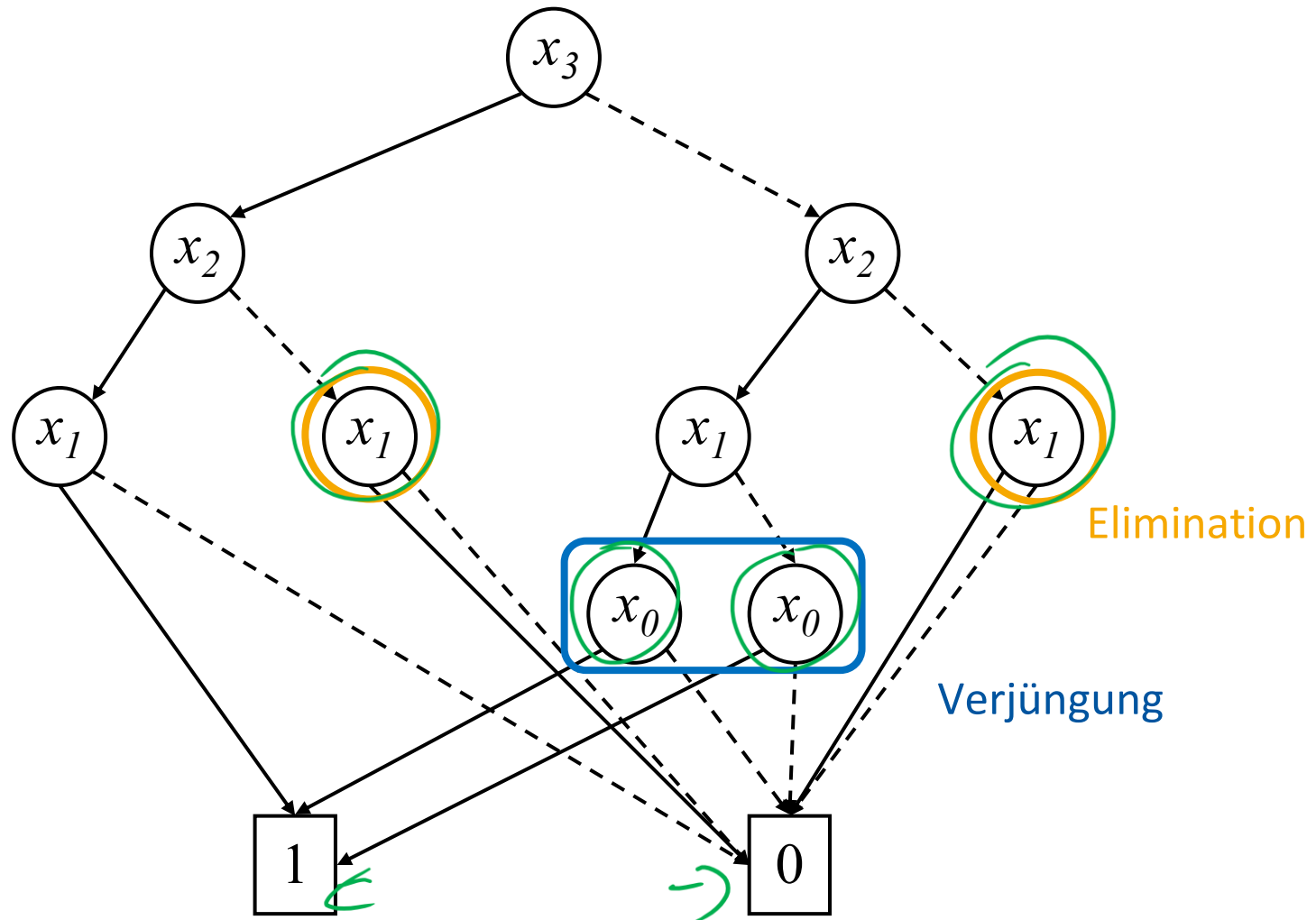
Beispiel für OBDD

Schritt 1



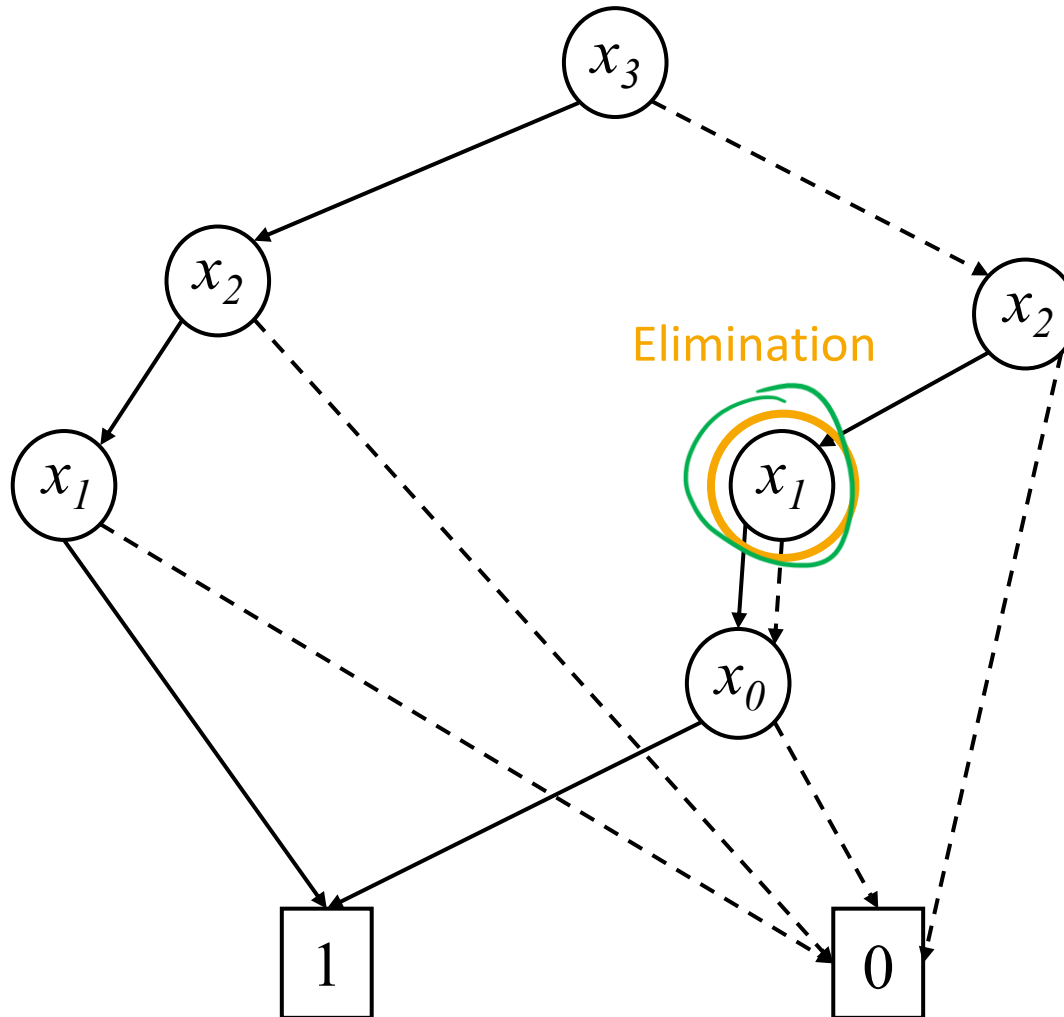
Beispiel für OBDD

Schritt 2



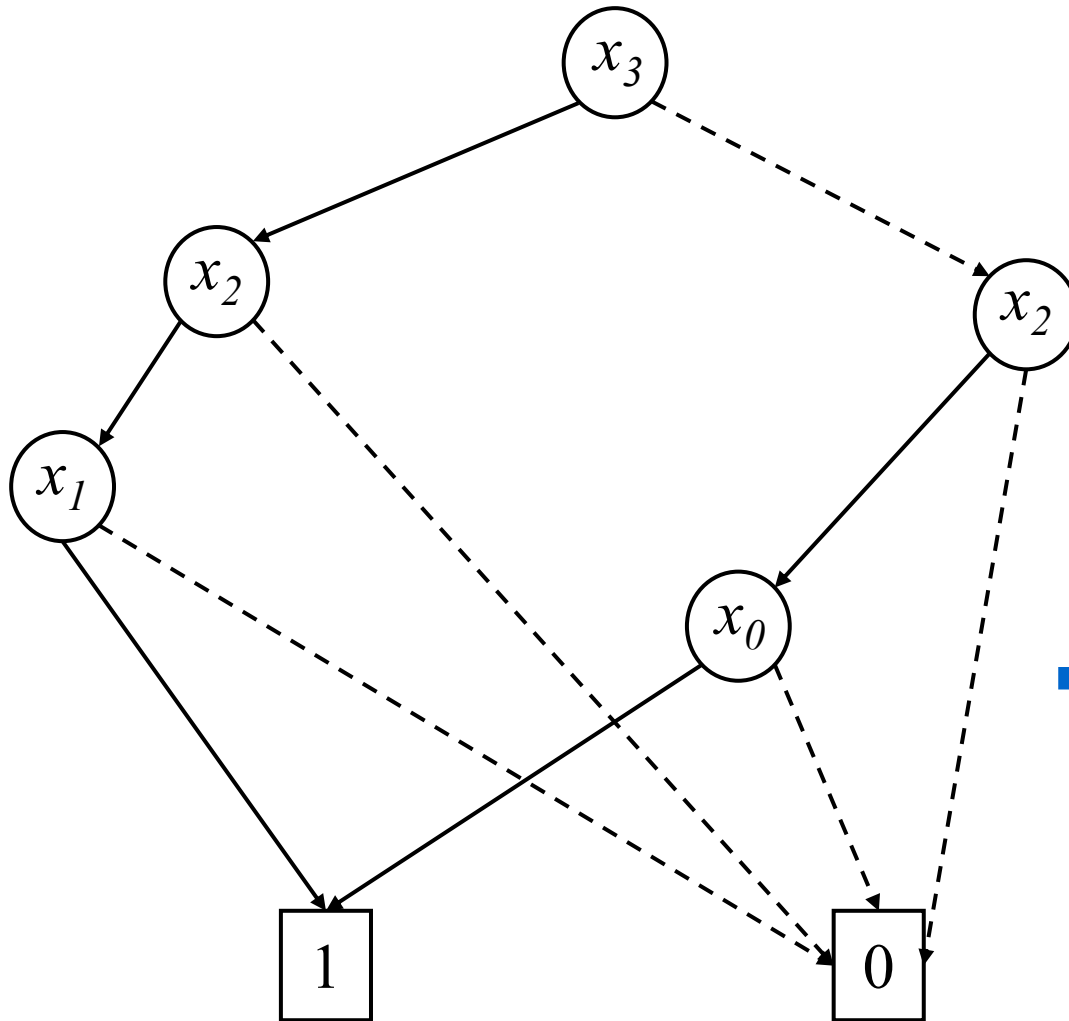
Beispiel für OBDD

Schritt 3



Reduziertes OBDD

(Variablenordnung $x_3 < x_2 < x_1 < x_0$)

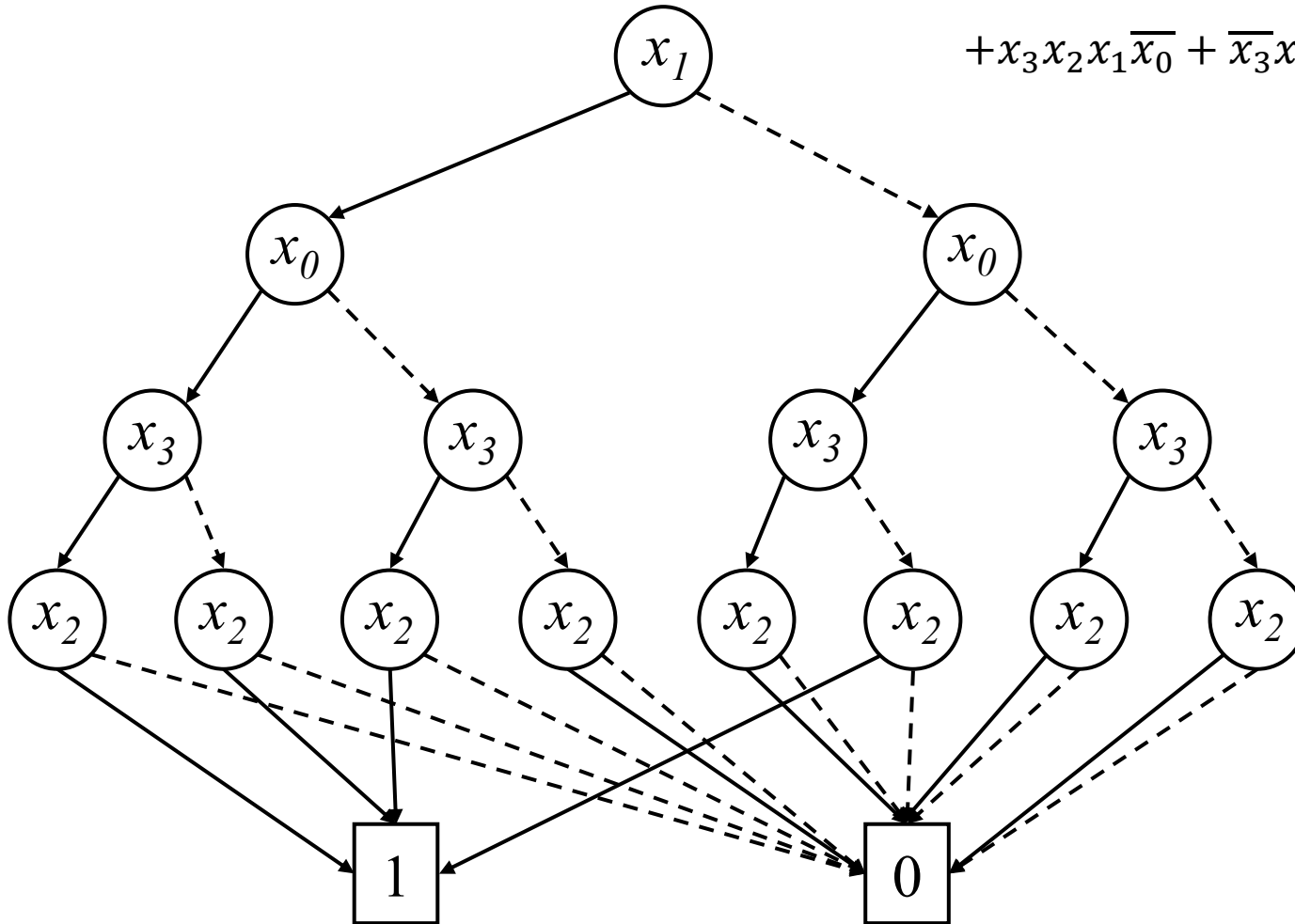


➔ Nicht weiter reduzierbar!

$$f = x_3x_2x_1 + \overline{x_3}x_2x_0$$

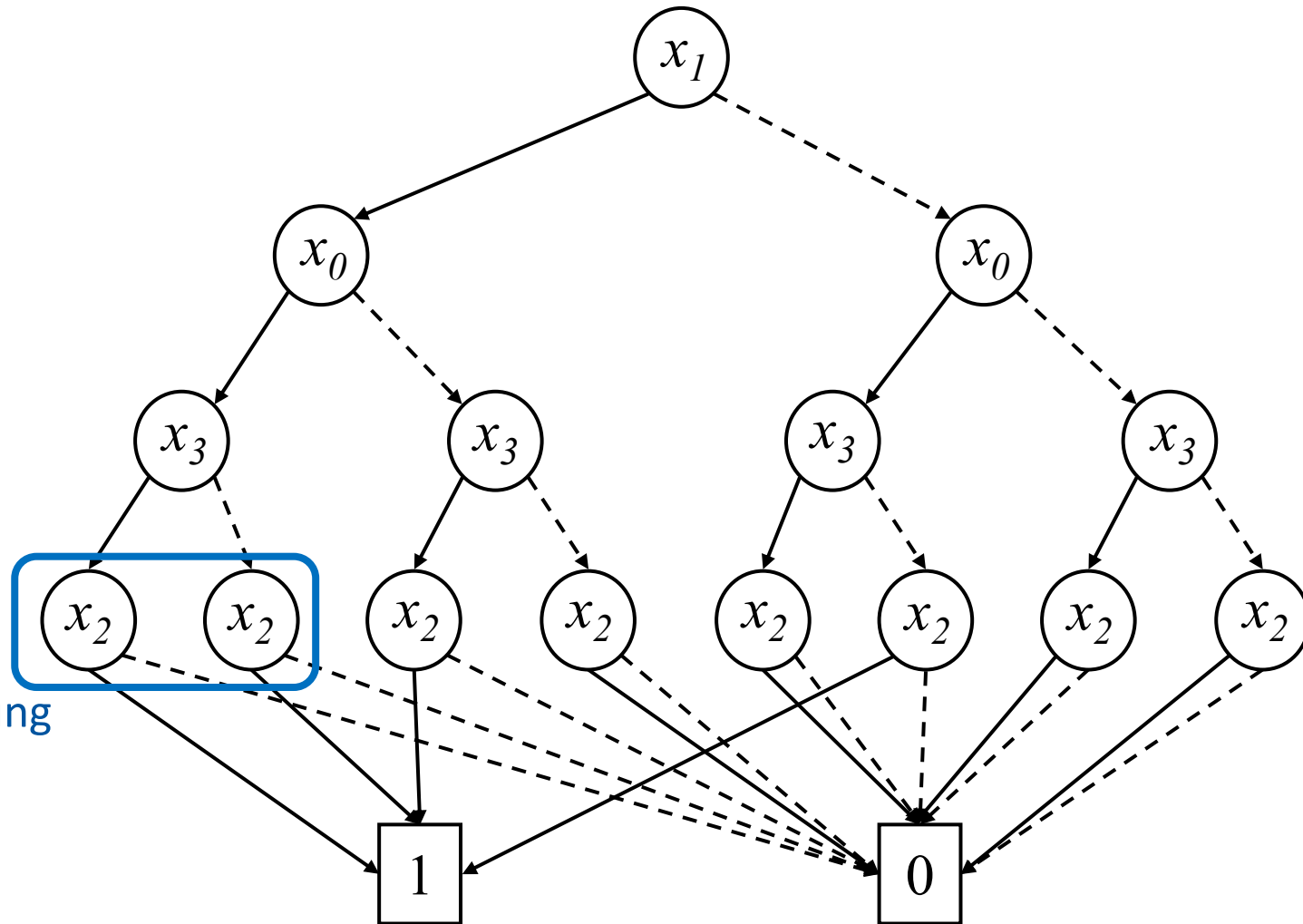
(Variablenordnung $x_1 < x_0 < x_3 < x_2$)

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} x_2 x_1 x_0 \\ + x_3 x_2 x_1 \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0$$



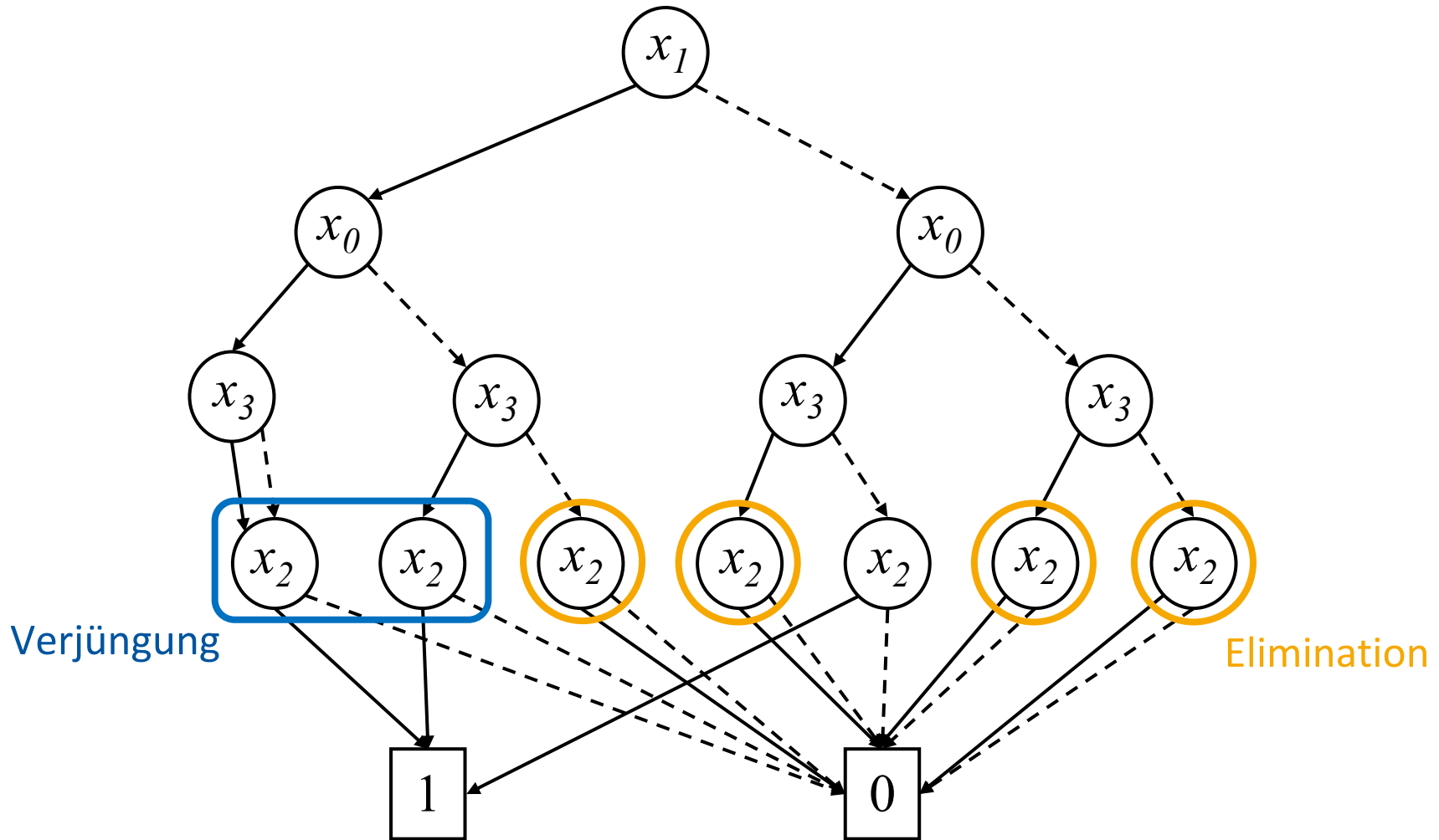
Beispiel für OBDD

Schritt 1



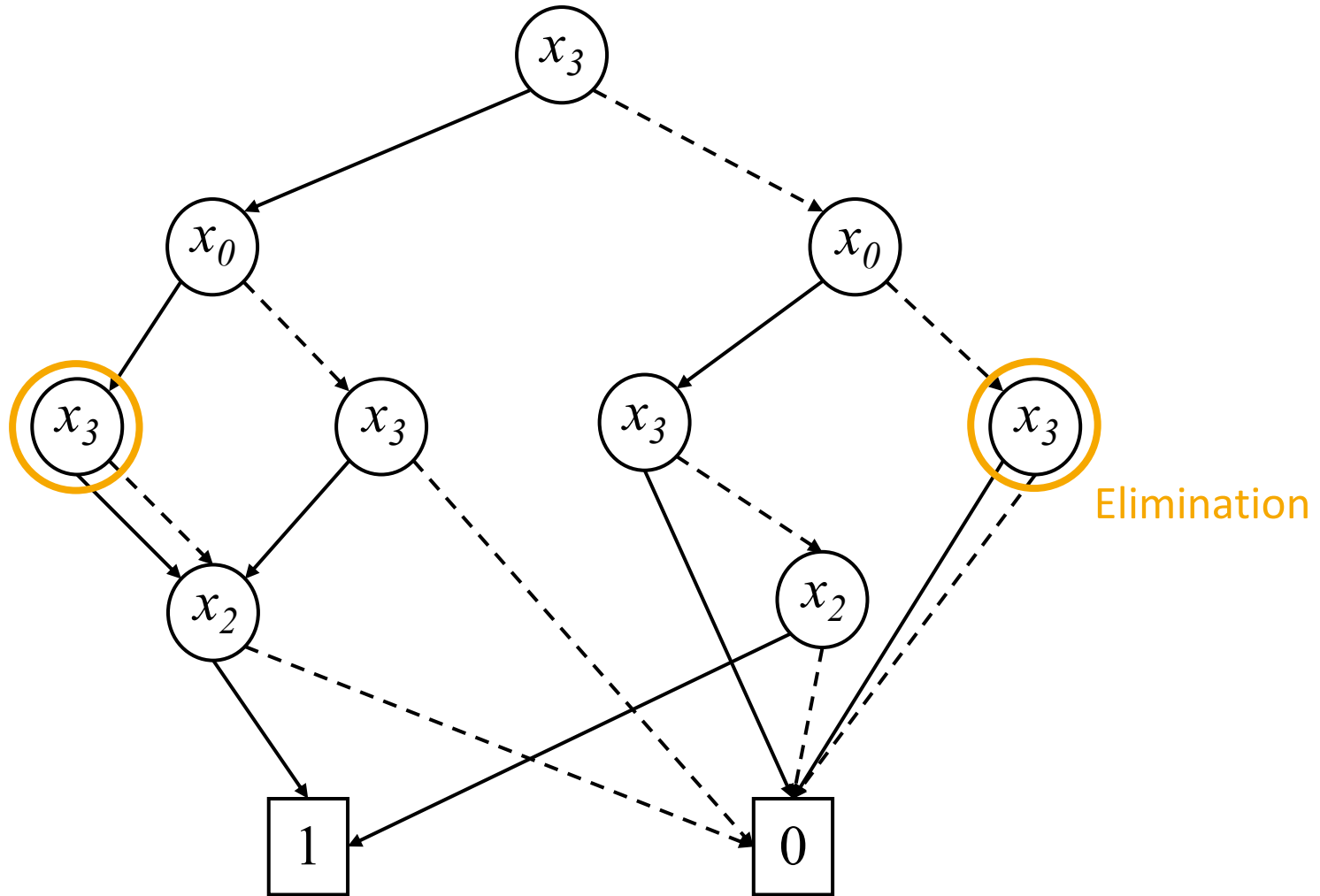
Beispiel für OBDD

Schritt 2



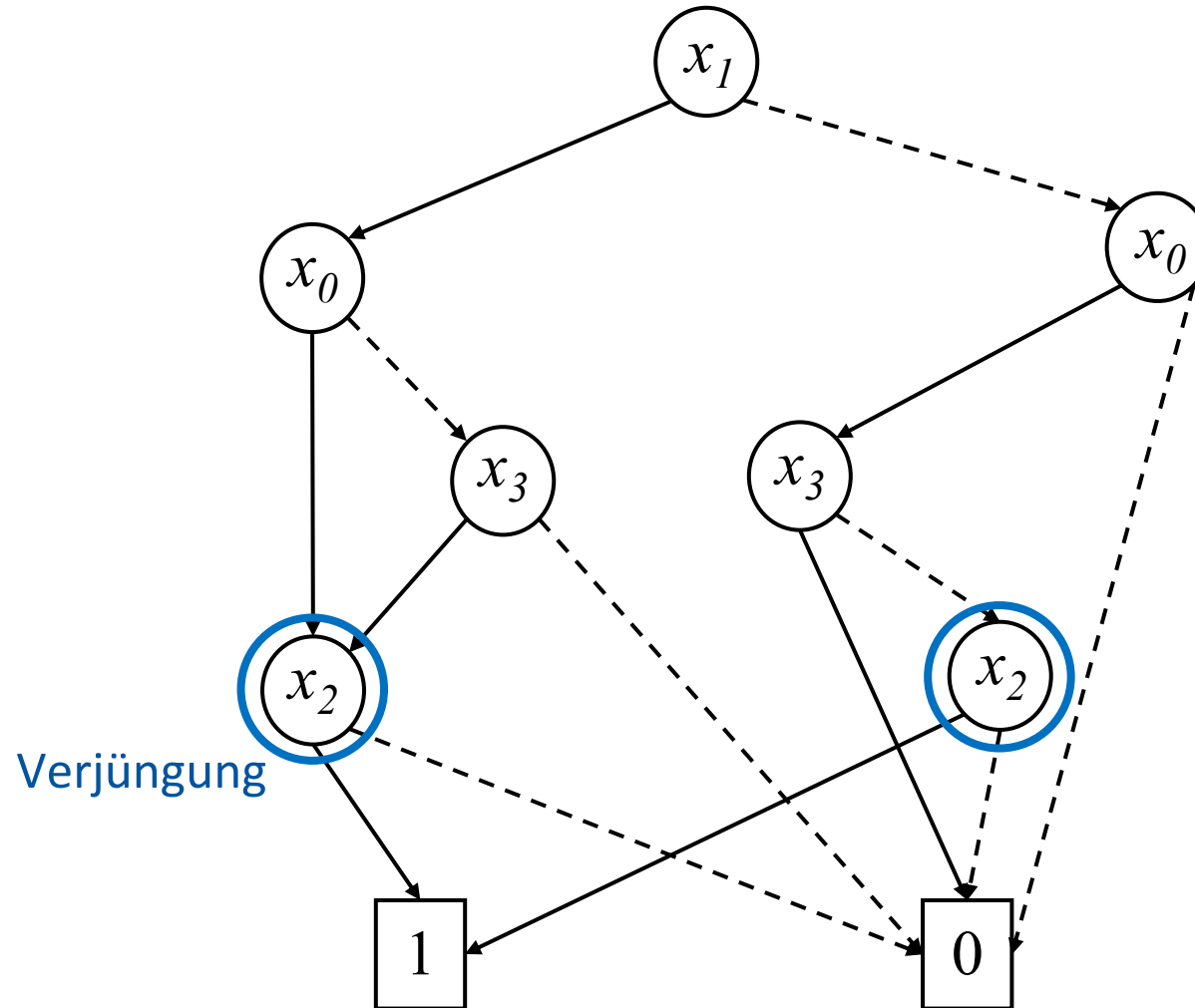
Beispiel für OBDD

Schritt 3



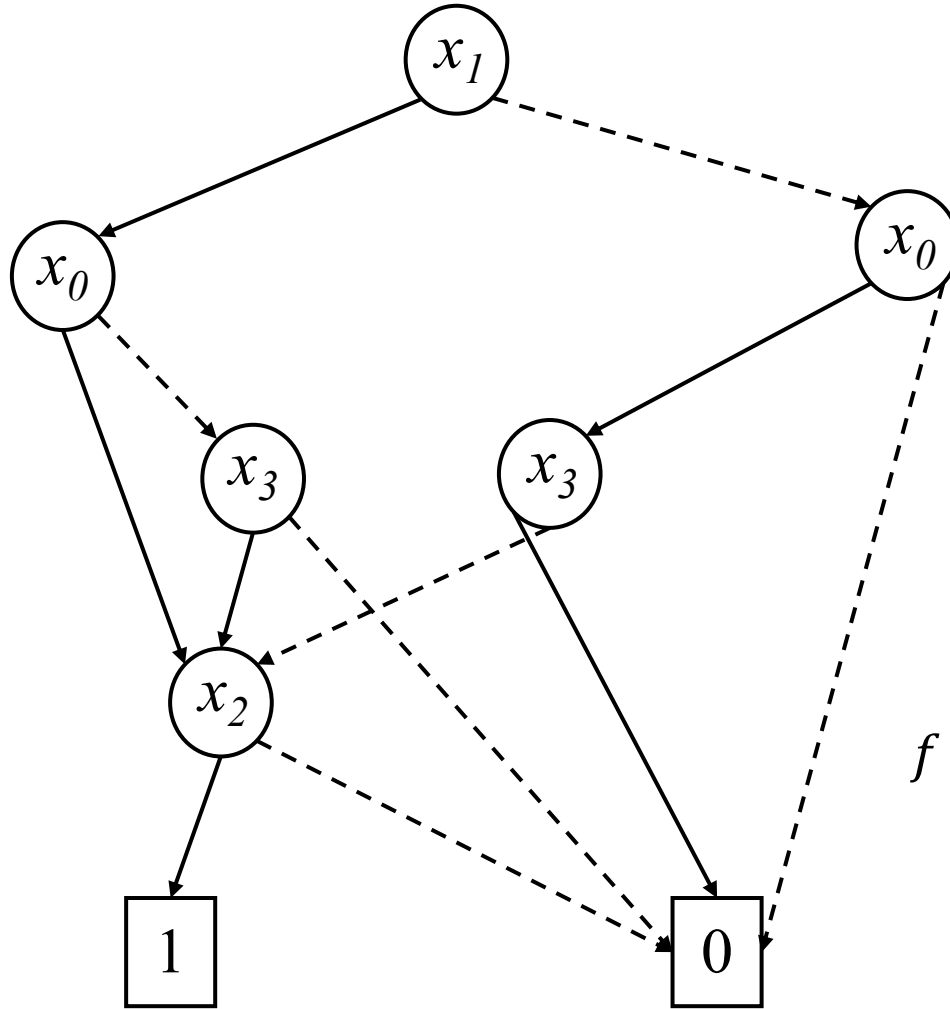
Beispiel für OBDD

Schritt 4



Reduziertes OBDD

(Variablenordnung $x_1 < x_0 < x_3 < x_2$)



➡ Nicht weiter reduzierbar!

$$f = x_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0$$

Vergleich der Variablenordnung

Variablenordnung	Resultat
OBDD (Variablenordnung $x_3 < x_2 < x_1 < x_0$)	$f = x_3 x_2 x_1 + \overline{x_3} x_2 x_0$
OBDD (Variablenordnung $x_1 < x_0 < x_3 < x_2$)	$f = x_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0$

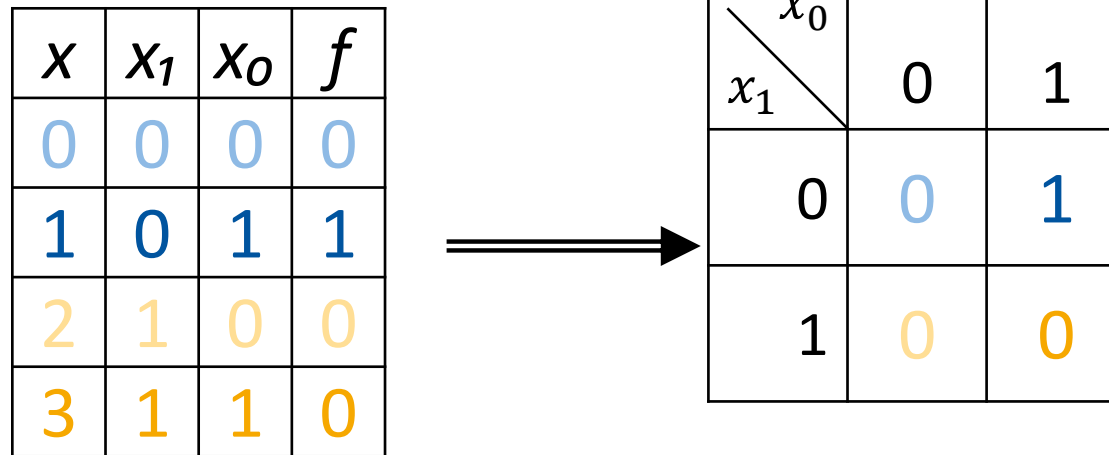
➔ Variablenordnung bei OBDDs relevant!

Abschnitt 3.2

Karnaugh-Diagramme

- ▶ Implikanten
- ▶ Don't Cares

Wiederholung: Karnaugh-Diagramme für $n = 2$



© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Wiederholung: Karnaugh-Diagramme für $n = 3, 4$

$x_1 x_0$ $x_2 \backslash$	00	01	11	10
0				
1				

$x_1 x_0$ $x_3 x_2 \backslash$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Blockbildung

- Blöcke müssen maximale Größe haben
- Die Blockgröße muss eine Zweierpotenz sein 1, 2, 4

$$f = \underbrace{\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0}_{\text{green}} + \underbrace{\bar{x}_3 x_2 x_1 x_0}_{\text{purple}} + \underbrace{x_3 x_2 x_1 x_0}_{\text{red}} + \underbrace{x_3 x_2 \bar{x}_1 x_0}_{\text{blue}}$$

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

$$x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$x_2 x_1 x_0$$

korrekt
falsch

$$x_2 x_0$$

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11				
10				

Beispiel

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 \overline{x_2} x_1 x_0 + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 x_0$$

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11			1	
10		1	1	

Beispiel

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 \overline{x_2} x_1 x_0 + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 x_0$$

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11			1	
10		1	1	

Vereinfachte Form: $f = \overline{x_2} x_0 + x_3 x_1 x_0$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel

$$f = \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0 + x_3 x_2 \overline{x_1} x_0 \\ + \overline{x_3} x_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} x_1 \overline{x_0}$$

$x_1 x_0$	00	01	11	10
$x_3 x_2$	00	1		1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

Vereinfachte Form: $f = x_2 x_0 + \overline{x_2} \overline{x_0}$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Sei $f: B^n \rightarrow B$ eine Boolesche Funktion. Ein Term $M \neq 0$ heißt **Implikant** von f , kurz $M \leq f$, falls $M(x) \leq f(x)$ für alle $x \in B^n$ gilt, d.h.

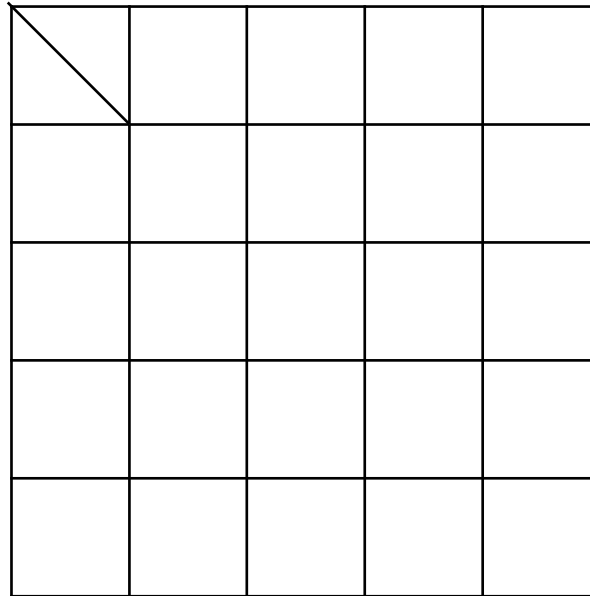
$$M(x) = 1 \Rightarrow f(x) = 1 \quad \forall x \in B^n$$

Ein Implikant M von f heißt **Primimplikant** (von f), falls keine echte Verkürzung von M noch Implikant von f ist.

Ein Primimplikant M heißt **Kernimplikant** (von f), falls M in *jedem* Minimalpolynom von f vorkommt.

Beispiel 2

$$f = x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} x_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0$$



Beispiel 2

$$f = x_3 x_2 x_1 x_0 + \overline{x_3} x_2 x_1 x_0 + x_3 x_2 x_1 \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} x_0$$

$x_1 x_0$					
		00	01	11	10
$x_3 x_2$	00				
	01		1	1	
	11			1	1
	10				

Beispiel 2

$$f = x_3x_2x_1x_0 + \overline{x_3}x_2x_1x_0 + x_3x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2\overline{x_1}x_0$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11			1	1
10				

Primimplikanten

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11			1	1
10				

Kernimplikanten

Ausnutzung von Don't Cares

x	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
A	1	0	1	0	D
B	1	0	1	1	D
C	1	1	0	0	D
D	1	1	0	1	D
E	1	1	1	0	D
F	1	1	1	1	D

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Ausnutzung von Don't Cares

$x_3 x_2$ \ $x_1 x_0$	00	01	11	10
	00	01	11	10
00		1		
01		1		
11	D	D	D	D
10	1	1	D	D

Ergebnis: $f(x_3, x_2, x_1, x_0) = x_3 + \overline{x_1}x_0$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Abschnitt 3.3

Quine-McCluskey-Verfahren



Quine-McCluskey-Verfahren

$$f = \overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + \overline{x_3} x_2 x_1 \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} x_1 x_0 \\ + x_3 x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 x_2 \overline{x_1} x_0 + x_3 x_2 x_1 \overline{x_0}$$

Minterme gemäß Anzahl der Negationen:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$x_3 \overline{x_2} x_1 x_0$	11
	$x_3 x_2 \overline{x_1} x_0$	13
	$x_3 x_2 x_1 \overline{x_0}$	14
2	$\overline{x_3} x_2 x_1 \overline{x_0}$	6
	$x_3 x_2 \overline{x_1} \overline{x_0}$	12
3	$\overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}$	4
4	$\overline{x_3} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0$	0

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Quine-McCluskey-Verfahren

Nach erster Anwendung der Resolutionsregel:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$x_3 \overline{x_2} x_1 x_0$	11
	$x_2 x_1 \overline{x_0}$	6,14
	$x_3 x_2 \overline{x_1}$	12,13
	$x_3 x_2 \overline{x_0}$	12,14
2	$\overline{x_3} x_2 \overline{x_0}$	4,6
	$x_2 \overline{x_1} \overline{x_0}$	4,12
3	$\overline{x_3} \overline{x_1} \overline{x_0}$	0,4

Alle Primimplikanten:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$x_3 \overline{x_2} x_1 x_0$	11
	$x_3 x_2 \overline{x_1}$	12,13
	$x_2 \overline{x_0}$	4,6,12,14
3	$\overline{x_3} \overline{x_1} \overline{x_0}$	0,4

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Quine-McCluskey-Verfahren

Implikationsmatrix:

	Minterm	0	4	6	11	12	13	14
Primimplikant								
$x_3 \overline{x_2} x_1 x_0$		0	0	0	1	0	0	0
$x_3 x_2 \overline{x_1}$		0	0	0	0	1	1	0
$x_2 \overline{x_0}$		0	1	1	0	1	0	1
$\overline{x_3} \overline{x_1} \overline{x_0}$		1	1	0	0	0	0	0

Kostengünstigste Darstellung:

$$f = x_3 \overline{x_2} x_1 x_0 + x_3 x_2 \overline{x_1} + x_2 \overline{x_0} + \overline{x_3} \overline{x_1} \overline{x_0}$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

Anderes Beispiel:

$$f = x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 x_0 \\ + \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

Minterme gemäß Anzahl der Negationen:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$\bar{x}_3 x_2 x_1 x_0$	7
	$x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0$	11
2	$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0$	3
	$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0$	5
	$\bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0$	6
	$x_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$	10
3	$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$	4
	$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$	8
4	$\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$	0

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

Nach erster Anwendung der Resolutionsregel:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$\overline{x}_3 x_1 x_0$	3,7
	$\overline{x}_3 x_2 x_0$	5,7
	$\overline{x}_3 x_2 x_1$	6,7
	$\overline{x}_2 x_1 x_0$	3,11
	$x_3 \overline{x}_2 x_1$	10,11
2	$\overline{x}_3 x_2 \overline{x}_1$	4,5
	$\overline{x}_3 x_2 \overline{x}_0$	4,6
	$x_3 \overline{x}_2 \overline{x}_0$	8,10
3	$\overline{x}_3 \overline{x}_1 \overline{x}_0$	0,4
	$\overline{x}_2 \overline{x}_1 \overline{x}_0$	0,8

Nach zweiter Anwendung der Resolutionsregel:

Gruppe	Implikant	Index (dezimal)
1	$\overline{x}_3 x_1 x_0$	3,7
	$\overline{x}_3 x_2$	4,5,6,7
	$\overline{x}_2 x_1 x_0$	3,11
	$x_3 \overline{x}_2 x_1$	10,11
2	$x_3 \overline{x}_2 \overline{x}_0$	8,10
3	$\overline{x}_3 \overline{x}_1 \overline{x}_0$	0,4
	$\overline{x}_2 \overline{x}_1 \overline{x}_0$	0,8

Keine weitere Anwendung mehr möglich

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

Implikationsmatrix:

Primimplikant \ Minterm	0	3	4	5	6	7	8	10	11
$\overline{x_3}x_1x_0$	0	1	0	0	0	1	0	0	0
$\overline{x_3}x_2$	0	0	1	1	1	1	0	0	0
$\overline{x_2}x_1x_0$	0	1	0	0	0	0	0	0	1
$x_3\overline{x_2}x_1$	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$x_3\overline{x_2}\overline{x_0}$	0	0	0	0	0	0	1	1	0
$\overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$	1	0	1	0	0	0	0	0	0
$\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Kostengünstigste Darstellung: *Hier nicht eindeutig!*

Kernimplikant: $\overline{x_3}x_2$

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

Primimplikant \ Minterm	0	3	4	5	6	7	8	10	11
$\overline{x_3}x_1x_0$	0	1	0	0	0	1	0	0	0
$\overline{x_3}x_2$	0	0	1	1	1	1	0	0	0
$\overline{x_2}x_1x_0$	0	1	0	0	0	0	0	0	1
$x_3\overline{x_2}x_1$	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$x_3\overline{x_2}\overline{x_0}$	0	0	0	0	0	0	1	1	0
$\overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$	1	0	1	0	0	0	0	0	0
$\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$	1	0	0	0	0	0	1	0	0

$$f_1 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

$$f_2 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}\overline{x_0} + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

$$f_3 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_3}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

$$f_4 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}\overline{x_0} + \overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

	Minterm	0	3	8	10	11
Primimplikant						
$\overline{x_3}x_1x_0$		0	1	0	0	0
$\overline{x_2}x_1x_0$		0	1	0	0	1
$x_3\overline{x_2}x_1$		0	0	0	1	1
$x_3\overline{x_2}\overline{x_0}$		0	0	1	1	0
$\overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$		1	0	0	0	0
$\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$		1	0	1	0	0

$$f_1 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

Wähle beliebigen Implikant mit neuer Information!

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

	Minterm	0	8	10
Primimplikant				
$\overline{x_3}x_1x_0$		0	0	0
$x_3\overline{x_2}x_1$		0	0	1
$x_3\overline{x_2}\overline{x_0}$		0	1	1
$\overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$		1	0	0
$\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$		1	1	0

$$f_1 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}x_1$$

Wähle beliebigen Implikant mit neuer Information!

Beispiel zum Quine-McCluskey-Verfahren

	Minterm	10
Primimplikant		
$x_3 \overline{x_2} x_1$		1
$x_3 \overline{x_2} \overline{x_0}$		1
$\overline{x_3} \overline{x_1} \overline{x_0}$		0

$$f_1 = \overline{x_3} x_2 + \overline{x_2} x_1 x_0 + \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0} + x_3 \overline{x_2} x_1$$

Wähle beliebigen Implikant mit neuer Information!

Mehrdeutigkeit am KV-Diagramm

Karnaugh-Diagramme für f



$$f_1 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1	1	1
11				
10	1		1	1

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1	1	1
11				
10	1		1	1

$$f_2 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}\overline{x_0} + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

Karnaugh-Diagramme für f

$$f_3 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_3}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}x_1 + \overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1	1	1
11				
10	1		1	1

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1	1	1
11				
10	1		1	1

$$f_4 = \overline{x_3}x_2 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_3\overline{x_2}\overline{x_0} + \overline{x_3}\overline{x_1}\overline{x_0}$$

- Warum minimieren?
 - Reduzierung von Eingangsvariablen und Schaltkreiselementen
 - Suche nach der optimalen Realisierung
- In diesem Kapitel vorgestellt:

Definitionen

- Minimalpolynom
- (Prim- / Kern-) Implikant

Verfahren

- (Reduzierte) OBDDs
- Karnaugh-Veitch
- Quine-McCluskey